数值代数第六周作业

崔正平 2400010714

3.1. 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

用正则化方法求对应的 LS 问题的解.

解答: 直接计算可得

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix},$$

再通过待定系数解得

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{L} = \begin{bmatrix} \sqrt{35} & 0 \\ \dfrac{44}{\sqrt{35}} & \dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{35}} \end{bmatrix},$$

然后直接解得

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{d}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \dfrac{9}{\sqrt{35}} \\ \dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{35}} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3.3. 设 $\boldsymbol{x} = (1, 0, 4, 6, 3, 4)^{\mathrm{T}}$. 求一个 Householder 变换 $\boldsymbol{H}$ 和 $\alpha > 0$, 使得 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{x} = (1, \alpha, 4, 6, 0, 0)^{\mathrm{T}}$.

解答: 由于 $\boldsymbol{H}$ 正交, 故 $\|\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\|_2 = \|\boldsymbol{x}\|_2$, 解得 $\alpha = 5$, 从而直接计算可得

$$\boldsymbol{w} = \frac{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\|_2} = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{3\sqrt{2}}{10}, \frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^{\mathrm{T}}.$$

3.6. 设 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个单位向量, 给出一种使用 Givens 变换的算法, 计算一个正交阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$.

解答:

(I) 记 $\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}$.

$\forall 1 \leqslant k \leqslant n-1$, 对 $\boldsymbol{x}^{(k)}$ 进行 Givens 变换 $\boldsymbol{G}_{1,k} = \boldsymbol{G}(1, k+1, \theta_{1,k})$ 得到 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}$. 最终 $\boldsymbol{x}^{(n)} = \boldsymbol{e}_1$. 故

$$\boldsymbol{G}_{1,n-1} \cdots \boldsymbol{G}_{1,2}\boldsymbol{G}_{1,1}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_1,$$

(II) 记 $\boldsymbol{y}^{(1)} = \boldsymbol{y}$.

$\forall 1 \leqslant k \leqslant n-1$, 对 $\boldsymbol{y}^{(k)}$ 进行 Givens 变换 $\boldsymbol{G}_{2,k} = \boldsymbol{G}(1, k+1, \theta_{2,k})$ 得到 $\boldsymbol{y}^{(k+1)}$. 最终 $\boldsymbol{y}^{(n)} = \boldsymbol{e}_1$. 故

$$\boldsymbol{G}_{2,n-1} \cdots \boldsymbol{G}_{2,2}\boldsymbol{G}_{2,1}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{e}_1,$$

(III) 由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}=\left(\boldsymbol{G}_{2,n-1}\cdots\boldsymbol{G}_{2,2}\boldsymbol{G}_{2,1}\right)^{-1}\boldsymbol{e}_1=&\boldsymbol{G}_{2,1}^{-1}\boldsymbol{G}_{2,2}^{-1}\cdots\boldsymbol{G}_{2,n-1}^{-1}\boldsymbol{G}_{1,n-1}\cdots\boldsymbol{G}_{1,2}\boldsymbol{G}_{1,1}\boldsymbol{x}\\=&\boldsymbol{G}_{2,1}^{T}\boldsymbol{G}_{2,2}^{T}\cdots\boldsymbol{G}_{2,n-1}^{T}\boldsymbol{G}_{1,n-1}\cdots\boldsymbol{G}_{1,2}\boldsymbol{G}_{1,1}\boldsymbol{x},\end{aligned}$$

从而正交阵

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{G}_{2,1}^{T}\boldsymbol{G}_{2,2}^{T}\cdots\boldsymbol{G}_{2,n-1}^{T}\boldsymbol{G}_{1,n-1}\cdots\boldsymbol{G}_{1,2}\boldsymbol{G}_{1,1},$$

同时注意到 Givens 变换的转置仍然是 Givens 变换, 并且一个 Givens 变换左乘一个矩阵只需将该矩阵的其中两行替换为它们的线性组合, 其余元素保持不变.
综上, 该算法的总运算量为 $2n\cdot 2\cdot 3n+\mathcal{O}(n)=12n^2+\mathcal{O}(n)$.

3.8. 设 $\boldsymbol{L}\in\mathbb{R}^{m\times n}\,(m\geqslant n)$ 是下三角阵, 说明如何确定 Householder 变换 $\boldsymbol{H}_1,\boldsymbol{H}_2,\cdots,\boldsymbol{H}_n\in\mathbb{R}^{m\times m}$, 使得

$$\boldsymbol{H}_n\cdots\boldsymbol{H}_2\boldsymbol{H}_1\boldsymbol{L}=\begin{array}{c}\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{array}{l}n\\ m-n\end{array}\\ n\end{array},$$

其中 $\boldsymbol{L}_1\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是下三角阵.
解答: 记 $\boldsymbol{L}^{(0)}=\boldsymbol{L}$.
$\forall 0\leqslant k\leqslant n-1$, 假设 $\boldsymbol{L}^{(k)}$ 仍为下三角阵, 且后 k 列的后 $m-n$ 行全为 0 . 设其按列分块为 $\left(\boldsymbol{\alpha}_1^{(k)},\boldsymbol{\alpha}_2^{(k)},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{(k)}\right)$, 并且

$$\boldsymbol{\alpha}_{n-k}^{(k)}=\left(0,\cdots,0,l_{n-k,n-k}^{(k)},l_{n-k+1,n-k}^{(k)},\cdots,l_{n,n-k}^{(k)},l_{n+1,n-k}^{(k)},\cdots,l_{m,n-k}^{(k)}\right)^{\mathrm{T}},$$

通过 Householder 变换 $\boldsymbol{H}_{k+1}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{w}_{k+1}\boldsymbol{w}_{k+1}^{\mathrm{T}}$ 将其变为

$$\left(0,\cdots,0,l_{n-k,n-k}^{(k+1)},l_{n-k+1,n-k}^{(k)},\cdots,l_{n,n-k}^{(k)},0,\cdots,0\right)^{\mathrm{T}},$$

其中 $\boldsymbol{w}_{k+1}$ 至多只有第 $n-k$ 个和后 $m-n$ 个分量不为 0 , 则显然有 $\boldsymbol{w}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i^{(k)}=0,\forall\, n-k+1\leqslant i\leqslant n$, 以及 $\boldsymbol{\alpha}_i^{(k+1)}=\boldsymbol{\alpha}_i^{(k)}-2\left(\boldsymbol{w}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i^{(k)}\right)\boldsymbol{w}_{k+1}$ 仍保持前 $i-1$ 个分量均为 0 的性质, $\forall 1\leqslant i\leqslant n-k-1$, 从而

$$\boldsymbol{L}^{(k+1)}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1^{(k+1)},\boldsymbol{\alpha}_2^{(k+1)},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{(k+1)}\right)=\boldsymbol{H}_{k+1}\boldsymbol{L}^{(k)}=\boldsymbol{H}_{k+1}\left(\boldsymbol{\alpha}_1^{(k)},\boldsymbol{\alpha}_2^{(k)},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n^{(k)}\right)$$

仍为下三角阵, 且后 $k+1$ 列的后 $m-n$ 行全为 0 .
由此可依次确定 Householder 变换 $\boldsymbol{H}_1,\boldsymbol{H}_2,\cdots,\boldsymbol{H}_n\in\mathbb{R}^{m\times m}$, 使得 $\boldsymbol{L}^{(n)}$ 仍为下三角阵, 且后 $m-n$ 行全为 0 , 即

$$\boldsymbol{H}_n\cdots\boldsymbol{H}_2\boldsymbol{H}_1\boldsymbol{L}=\begin{array}{c}\begin{bmatrix}\boldsymbol{L}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{array}{l}n\\ m-n\end{array}\\ n\end{array},$$

其中 $\boldsymbol{L}_1\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是下三角阵.

3.11. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\alpha_1&\rho_2&\rho_3&\cdots&\cdots&\rho_n\\ \beta_2&\alpha_2&0&\cdots&\cdots&0\\ \beta_3&0&\alpha_3&\ddots&&\vdots\\ \vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\ \vdots&\vdots&&\ddots&\alpha_{n-1}&0\\ \beta_n&0&\cdots&\cdots&0&\alpha_n\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times n},$$

给出用 Givens 变换求 $\boldsymbol{A}$ 的 QR 分解的详细算法.

解答: 我们用 $\boldsymbol{G}_{i,j,k}$ 表示对当前矩阵的第 i 个列向量的第 j,k 个元素进行 Givens 变换.

(I) 先对 $\boldsymbol{A}$ 依次左乘 $\boldsymbol{G}_{1,n-1,n},\boldsymbol{G}_{1,n-2,n-1},\cdots,\boldsymbol{G}_{1,2,3}$, 最终得到的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 除了上三角部分外, 至多还有 $b_{i,i-1},2\leqslant i\leqslant n$ 一条对角线非零.

(II) 再对 $\boldsymbol{B}$ 依次左乘 $\boldsymbol{G}_{1,1,2},\boldsymbol{G}_{2,2,3},\cdots,\boldsymbol{G}_{n-1,n-1,n}$, 最终得到上三角阵 $\boldsymbol{R}$.

(III) 最后计算得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}&=(\boldsymbol{G}_{n-1,n-1,n}\cdots\boldsymbol{G}_{2,2,3}\boldsymbol{G}_{1,1,2}\boldsymbol{G}_{1,2,3}\cdots\boldsymbol{G}_{1,n-2,n-1}\boldsymbol{G}_{1,n-1,n})^{-1}\\&=(\boldsymbol{G}_{n-1,n-1,n}\cdots\boldsymbol{G}_{2,2,3}\boldsymbol{G}_{1,1,2}\boldsymbol{G}_{1,2,3}\cdots\boldsymbol{G}_{1,n-2,n-1}\boldsymbol{G}_{1,n-1,n})^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

注意到 Givens 变换左乘一个矩阵只需将该矩阵的其中两行替换为它们的线性组合, 并且**(I)**中涉及的行变换非零元素较少, 故总运算量为

$$\sum_{k=2}^{n-1}2k+\sum_{k=1}^{n-1}2\cdot 3(n-k)+(2n-3)\cdot 2\cdot 3n+\mathcal{O}(n)=16n^2+\mathcal{O}(n).$$

课上留. 给定 Householder 变换 $\boldsymbol{H}_1,\boldsymbol{H}_2,\cdots,\boldsymbol{H}_{n-1}\in\mathbb{R}^{n\times n}$:

$$\boldsymbol{H}_k=\boldsymbol{I}_n-\beta_k\boldsymbol{v}_k\boldsymbol{v}_k^{\mathrm{T}},$$

其中 $\beta_k\in\mathbb{R},\boldsymbol{v}_k\in\mathbb{R}^n$, 且存在 $\tilde{\boldsymbol{v}}_k\in\mathbb{R}^{n-k+1}$, 使得

$$\beta_k=\frac{2}{\tilde{\boldsymbol{v}}_k^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{v}}_k},\quad \boldsymbol{v}_k=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0}_{k-1}\\ \tilde{\boldsymbol{v}}_k\end{bmatrix}.$$

设正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{H}_1\boldsymbol{H}_2\cdots\boldsymbol{H}_{n-1}$, 在已知 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n-1}$ 和 $\tilde{\boldsymbol{v}}_1,\tilde{\boldsymbol{v}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{v}}_{n-1}$ 的情况下, 给出计算出正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 所需的运算量并说明理由.

解答: $\forall 1\leqslant k\leqslant n-1$, 记 $\boldsymbol{Q}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{H}_{k+1}\cdots\boldsymbol{H}_{n-1}$, 并补充定义 $\boldsymbol{Q}_n=\boldsymbol{I}_n$.

注意到 $\boldsymbol{Q}_k$ 一定形如 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{I}_{k-1},\tilde{\boldsymbol{Q}}_k)$, 其中 $\tilde{\boldsymbol{Q}}_k\in\mathbb{R}^{(n-k+1)\times(n-k+1)}$, 并满足:

$$\tilde{\boldsymbol{Q}}_{k-1}=\begin{bmatrix}1 & \\ & \tilde{\boldsymbol{Q}}_k\end{bmatrix}-\beta_{k-1}\tilde{\boldsymbol{v}}_{k-1}\tilde{\boldsymbol{v}}_{k-1}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1 & \\ & \tilde{\boldsymbol{Q}}_k\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \\ & \tilde{\boldsymbol{Q}}_k\end{bmatrix}-(\beta_{k-1}\tilde{\boldsymbol{v}}_{k-1})\left(\begin{bmatrix}1 & \\ & \tilde{\boldsymbol{Q}}_k\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{v}}_{k-1}\right)^{\mathrm{T}},\forall 2\leqslant k\leqslant n,$$

故计算 $\tilde{\boldsymbol{Q}}_{k-1}$ 所需的运算量为 $4(n-k+2)^2+(n-k+2)$, 因此计算正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1$ 所需的总运算量为

$$\sum_{k=2}^{n}\big(4(n-k+2)^2+(n-k+2)\big)=\frac{4}{3}n^3+\mathcal{O}(n^2).$$